有限容量 Grid-forming BESS 物理离网微网 GFM 数学模型冻结报告

面向高速服务区滚动安全可行主从博弈调度

充电站微网数字孪生项目组

2026 年 10 月 12 日

冻结目的：本文冻结主论文当前阶段采用的 GFM 物理离网模型、符号约定、设备约束和 OpenDSS 外层 QSTS 迭代流程。模型采用有限容量 Grid-forming BESS 作为离网 Vtheta 参考单元，外部控制器实现 Cunha 等人所采用的“控制方程迭代—OpenDSS 潮流—残差更新”思路。需要强调：OpenDSS 的普通 Storage 元件本身不自动具备 GFM 下垂控制；Vsource 仅作为数值电压/相角参考，禁止作为外部能量源。本文参数是阶段性仿真参数，真实线路 R/X、变压器和热额定电流仍需后续设备资料校核。

1 模型范围与物理边界

研究对象为单个高速服务区的风光储充离网微网：

- 光伏额定功率：$P_{rated}^{PV} = 400$ kW；
- 风电额定功率：$P_{rated}^{WT} = 100$ kW；
- 储能容量：$E_B = 2000$ kWh；
- PCS 有功额定功率：$P_{B,rated} = 800$ kW；
- PCS 最大无功：$Q_{B,rated} = 600$ kvar；
- PCS 视在功率：$S_{B,rated} = 1000$ kVA；
- 不使用外部电网补给；
- 不使用 V2G，EV 只作为有功充电负荷；
- Grid-forming BESS 建立离网系统的电压/频率参考；
- OpenDSS 负责三相准静态潮流，外部 Python 控制器负责 GFM 下垂迭代。

当前阶段指定使用 P–f/Q–V 下垂，即配置名为 `X_gt_R`。这表示论文阶段固定采用该控制策略，不表示已经用现场馈线参数证明 $X > R$。阶段性线路参数为：

$$R_1 = 0.125\ \Omega/\text{km}, \qquad X_1 = 0.08\ \Omega/\text{km}, \tag{1}$$

线路长度和热额定电流仍属于待校核参数。当前没有真实线路额定电流时，只报告 I_{line}，不声明热限值通过。

2 符号与功率正负约定

本文统一采用**网络注入为正**的控制层约定：

- $P_B > 0$：BESS 向网络放电；$P_B < 0$：BESS 充电；
- $Q_B > 0$：BESS 向网络注入无功；$Q_B < 0$：BESS 吸收无功；
- $P^{PV}, P^{WT} > 0$：新能源向网络注入；
- $P^{EV}, P^{nonEV} > 0$：负荷从网络吸收；
- OpenDSS 元件端口功率采用其自身“流入元件为正”的约定，因此读取后需要转换为网络注入符号；
- OpenDSS Vsource 端口 $P_{src} > 0$ 表示参考元件吸收网络盈余，$P_{src} < 0$ 表示参考元件正在向网络补充缺额。

因此，离网约束不是简单要求某个固定电压，而是要求最终 Vsource 净交换满足：

$$|P_{src}| \le \varepsilon_P, \qquad |Q_{src}| \le \varepsilon_Q. \tag{2}$$

若 $P_{src} < 0$，这表示系统正在隐式使用外部补给，当前时步应继续由 BESS 响应、EV 削减或新能源/负荷调整消除，而不能直接接受为“离网可行”。

3 设备与状态模型

3.1 Grid-forming BESS

BESS 有功和无功满足：

$$-P_{B,rated} \le P_{B,t} \le P_{B,rated}, \tag{3}$$

$$-Q_{B,rated} \le Q_{B,t} \le Q_{B,rated}, \tag{4}$$

$$P_{B,t}^2 + Q_{B,t}^2 \le S_{B,rated}^2. \tag{5}$$

当前运行 SOC 约束为：

$$SOC^{min} \le SOC_t \le SOC^{max}, \qquad SOC^{min} = 0.10, \quad SOC^{max} = 0.90. \tag{6}$$

为保证下一时段备用能力，调度放电下限采用：

$$SOC_t \ge SOC^{reserve} = 0.20. \tag{7}$$

储能能量状态递推为：

$$SOC_{t+1} = SOC_t + \begin{cases} -\dfrac{P_{B,t}\Delta t}{\eta_d E_B}, & P_{B,t} \geq 0, \\ -\dfrac{P_{B,t}\eta_c \Delta t}{E_B}, & P_{B,t} < 0, \end{cases} \tag{8}$$

其中：

$$\eta_c = \eta_d = 0.95, \qquad E_B = 2000 \text{ kWh}. \tag{9}$$

待机损耗当前阶段暂设为 0 kW。未来获得 PCS/BESS 资料后，应将待机损耗作为额外非 EV 负荷或 BESS 自耗功率接入，而不是隐含忽略。

3.2 EV 负荷与缺额

基础预测接口提供 $P_t^{EV,base}$ 和 $Q_t^{EV,base}$。价格响应由主从博弈计算，安全层可能削减 EV 服务量：

$$0 \leq P_t^{EV,served} \leq P_t^{EV,base} + \Delta P_t^{response}(p_t), \tag{10}$$

$$P_t^{EV,shed} = P_t^{EV,request} - P_t^{EV,served} \geq 0. \tag{11}$$

缺额不是由外部电网补给，而是通过 $P_t^{EV,shed}$ 体现未服务充电需求，并计入可靠性惩罚：

$$C_t^{shed} = \lambda_{shed} P_t^{EV,shed}. \tag{12}$$

光伏、风电盈余不能通过外部电网消纳时，采用限发：

$$0 \leq P_t^{PV,use} \leq P_t^{PV,avail}, \qquad 0 \leq P_t^{WT,use} \leq P_t^{WT,avail}. \tag{13}$$

$$P_t^{PV,curt} = P_t^{PV,avail} - P_t^{PV,use}, \quad P_t^{WT,curt} = P_t^{WT,avail} - P_t^{WT,use}. \tag{14}$$

4 离网功率平衡

在每个 OpenDSS 快照时步，系统有功/无功平衡要求为：

$$P_t^{PV,use} + P_t^{WT,use} + P_{B,t} + P_t^{shed} = P_t^{EV,served} + P_t^{nonEV} + P_t^{loss}, \tag{15}$$

$$Q_{B,t} + Q_t^{PV} + Q_t^{WT} = Q_t^{EV} + Q_t^{nonEV} + Q_t^{loss}. \tag{16}$$

目前 GFM 单站测试中，PV/风电采用有功注入，EV/非 EV 的无功由实时接口显式提供；不再用隐藏的固定功率因数替代真实输入。

5 P–f/Q–V 下垂控制

当前论文阶段指定使用感性耦合形式的 P–f/Q–V 下垂：

$$f_t = f_0 - m_p \left(P_{B,t} - P^0_{B,t}\right), \tag{17}$$

$$V_{\theta,t} = V_0 - n_q \left(Q_{B,t} - Q^0_{B,t}\right), \tag{18}$$

其中：

$$f_0 = 50 \text{ Hz}, \qquad V_0 = 1.0 \text{ pu}, \tag{19}$$

$$m_p = \frac{\Delta f_{droop}}{P_{B,rated}} = \frac{0.5}{800} \text{ Hz/kW}, \tag{20}$$

$$n_q = \frac{\Delta V_{droop}}{Q_{B,rated}} = \frac{0.01}{600} \text{ pu/kvar}. \tag{21}$$

这里 P^0_B, Q^0_B 是小时级滚动调度器给出的 BESS 基准计划，P_B, Q_B 是 GFM 外层迭代后的实际工作点。参考电压 $V_{\theta,t}$ 不是恒等于 V_0 的硬约束，而是随着下垂工作点更新，并最终通过 OpenDSS 检查全网电压范围。

$$0.95 \le V_{n,t} \le 1.05 \text{ pu}, \qquad n \in \mathcal{N}_{bus}. \tag{22}$$

频率限值为：

$$49.5 \le f_t \le 50.5 \text{ Hz}. \tag{23}$$

由于当前实际馈线 R/X 尚未确认，线路采用典型低压参数，论文阶段固定使用 P–f/Q–V；真实线路参数获得后，再进行 P–f/Q–V 与 P–V/Q–f 的敏感性对比。

6 OpenDSS 外层 QSTS 迭代

OpenDSS 普通 Storage 不会自动执行 GFM 下垂控制，因此在每个小时/快照时步执行外层迭代：

1. 读取当前 SOC、上一时刻参考频率和电压；
2. 读取 PV、风电、EV 有功/无功和非 EV 有功/无功；
3. 根据调度计划和当前下垂参考设置 BESS P/Q；
4. 将 Vsource 移到 ‘Storage_Bus‘，仅作为数值 $V\theta$ 参考；
5. 调用 OpenDSS 快照潮流；
6. 读取 Vsource 端口 P/Q、全网母线电压、线路电流和线路损耗；
7. 更新有限容量 BESS 的 P/Q 命令和 $V\theta/f$ 参考；